INSTITUTO FEDERAL
Goiás

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

ESPECIALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA

Câmpus Goiânia

Relatório Técnico

Módulo de otimização da dieta integrado ao RuFaS

Disciplina: Modelagem e Otimização Aplicada - Professor: Dr. Eduardo Noronha

Alunos:

- Cláudio Antônio de Araújo - claudio.araujo@estudantes.ifg.edu.br
- José Allan Kardec Gonçalves - joseallan@gmail.com

Goiânia, 30/10/2026

Requisito do trabalho: Desenvolvimento de módulo de otimização da dieta integrada ao RuFaS com avaliação de efeito econômico, e também análise de sensibilidade.

Todo o código fonte desse trabalho está disponível em https://github.com/claudionoar/rufas-ifg.

A implementação da solução apresentada nesse trabalho pode ser obtida em:

- Desenvolvimento de módulo de otimização da dieta integrada ao RuFaS com avaliação de efeito econômico, e também análise de sensibilidade:
  - https://github.com/claudionoar/rufas-ifg/tree/master/go_campo_dourado_ifg
- Ambiente docker construído para reproduzir o experimento:
  - https://github.com/claudionoar/rufas-ifg/tree/master/docker
- Dashboard de uma simulação interativa sobre a modelagem da dieta
  - http://rufas.kinghost.net/dashboard_rufas.html

Resumo

O módulo `otimizacao_dieta` formula a dieta de custo mínimo de cada lote de vacas em lactação com as exigências e os alimentos do próprio RuFaS, mede o efeito econômico da dieta, analisa a sensibilidade do resultado e devolve a dieta ao simulador para uma simulação completa do rebanho. Este relatório mostra como a modelagem foi feita e reúne as evidências de uma execução completa, além da comparação com o otimizador original do RuFaS (RationOptimizer).

Requisitos:

- **Otimização:** A dieta ótima atende todas as restrições do RuFaS nos quatro lotes. Para as 100 vacas, o custo diário da dieta cai de R$ 3.284,56 para R$ 2.288,08 (-30,3%) em relação à dieta atual da fazenda. A dieta atual não atende o lote de início de lactação.
- **Efeito econômico:** Pela PL, com a mesma produção nas duas dietas, o IOFC (receita do leite menos custo da alimentação) aumenta R$ 363.718 por ano. Na simulação de 5 anos do RuFaS (3 sementes, mesmos preços), o aumento médio é de R$ 225.384 por ano (seção 6.4).
- **Sensibilidade:** Na análise de Sobol (18.432 PLs, índice total ST), os dias em lactação explicam 72% da variância do custo da dieta, e o preço do leite explica 55% da variância do IOFC.
- **Comparação com o RationOptimizer:** Nos 22 casos em que o RationOptimizer converge, a PL chega ao mesmo custo em 11, fica até 0,29% acima em 9 e entre 1,6% e 1,8% acima em 2.

Como cada parte do requisito foi atendida

Parte do requisito	Como foi atendida	Seções
Módulo de otimização da dieta	PL de custo mínimo por lote (HiGHS), linearizada de forma sucessiva; Simplex próprio com quadro final e preços-sombra	Seções 3.2 a 3.6, 5
Integrada ao RuFaS	Usa o calculador NASEM, a biblioteca de alimentos e as funções de restrição do RuFaS; grava a dieta no feed.json e simula a fazenda com a dieta atual e a ótima, com as mesmas sementes e preços	Seções 3.3, 3.7, 3.8, 4.2, 6.4
Avaliação de efeito econômico	Custo, receita, IOFC e custo por kg de leite por lote e no rebanho; a mesma conta com hipóteses trocadas; custo marginal do leite; IOFC de 5 anos simulados em pares	Seções 3.9, 6
Análise de sensibilidade	Sobol global (preços, animal, preço do leite), cenários pairwise e faixas de validade dos preços-sombra	Seções 3.10, 5.3, 7
Comparação com o RationOptimizer	Mesmo problema resolvido pela PL e pelo SLSQP do RuFaS em 23 casos, 10 pontos iniciais por caso	Seções 3.11, 8

1. Caso de estudo

A fazenda `go_campo_dourado_ifg` é uma cópia da fazenda `GO_campo_dourado` disponibilizada pelo David Rosa Garcia. Na simulação, o módulo roda essa fazenda com a dieta atual e com a dieta ótima no curral de lactação, com os mesmos preços e as mesmas sementes (seção 3.8). O preço do leite (R$ 2,50/kg) e o câmbio (R$ 5,40/US$) são valores de referência adotados para o estudo.

1.1 Lotes

Os lotes reproduzem um estudo de 100 vacas no total. A fazenda tem 100 vacas adultas nas simulações desta execução. A média ficou entre 89,4 e 90,4 vacas em lactação (seção 6.4).

Lote	Vacas	PV (kg)	Parto	DEL	Leite (kg)	Gordura	Proteína	ECC	Gestação (d)
Início de lactação	30	680	2	45	38,0	3,5%	3,1%	2,75	-
Primíparas	15	600	1	120	30,0	3,6%	3,2%	3,00	20
Final de lactação	20	720	3	250	25,0	3,9%	3,4%	3,25	130
Vaca referência (quadro)	35	750	2	130	40,0	3,5%	3,2%	3,00	-

Fonte: config_otimizacao.json → lotes. O número de vacas de cada lote e a vaca referência (750 kg, 2ª lactação, 130 DEL, 40 kg) vêm do quadro da aula; os demais valores dos outros três lotes são hipóteses do trabalho.

1.2 Ingredientes e preços

Ingrediente	ID RuFaS	R$/kg MS	Mín. (kg MS)	Máx. (kg MS)	Dieta atual (% MS)
Silagem de milho	51	R$ 0,71	0,00	20,00	30%
Silagem de sorgo	156	R$ 0,70	0,00	12,00	-
Silagem de leguminosa (alfafa)	110	R$ 1,20	0,00	10,00	18%
Milho grão moído	44	R$ 1,25	0,00	12,00	24%
Sorgo grão moído	154	R$ 1,03	0,00	8,00	-
Casca de soja	163	R$ 1,00	0,00	6,00	-
Farelo de soja 48%	167	R$ 2,24	0,00	8,00	16%
Caroço de algodão	58	R$ 1,31	0,00	3,00	9%
Ureia	307	R$ 3,54	0,00	0,15	-
Calcário calcítico	234	R$ 0,40	0,00	0,30	-
Mistura mineral	301	R$ 4,50	0,20	0,80	3%

Fonte: config_otimizacao.json → ingredientes (preço e limites) e dieta_atual, que é a ração lac_cow de fazenda/inputs_resolvidos/feed_original.json; ingredientes dos quadros das aulas de 09/10 e 16/10/2026; ID RuFaS = rufas_id em fazenda/inputs_resolvidos/NASEM_Comp.csv.

Os preços são valores de referência para estudo. A dieta atual é a ração `lac_cow` fixada no `feed.json` original da fazenda; ela é usada como linha de base na avaliação econômica.

2. Arquitetura do módulo

O módulo fica em `go_campo_dourado_ifg/otimizacao_dieta/` e importa o código do RuFaS em vez de reescrever as equações nutricionais. Assim, a dieta é calculada com as mesmas exigências, a mesma biblioteca de alimentos e as mesmas equações de oferta que o simulador usa.

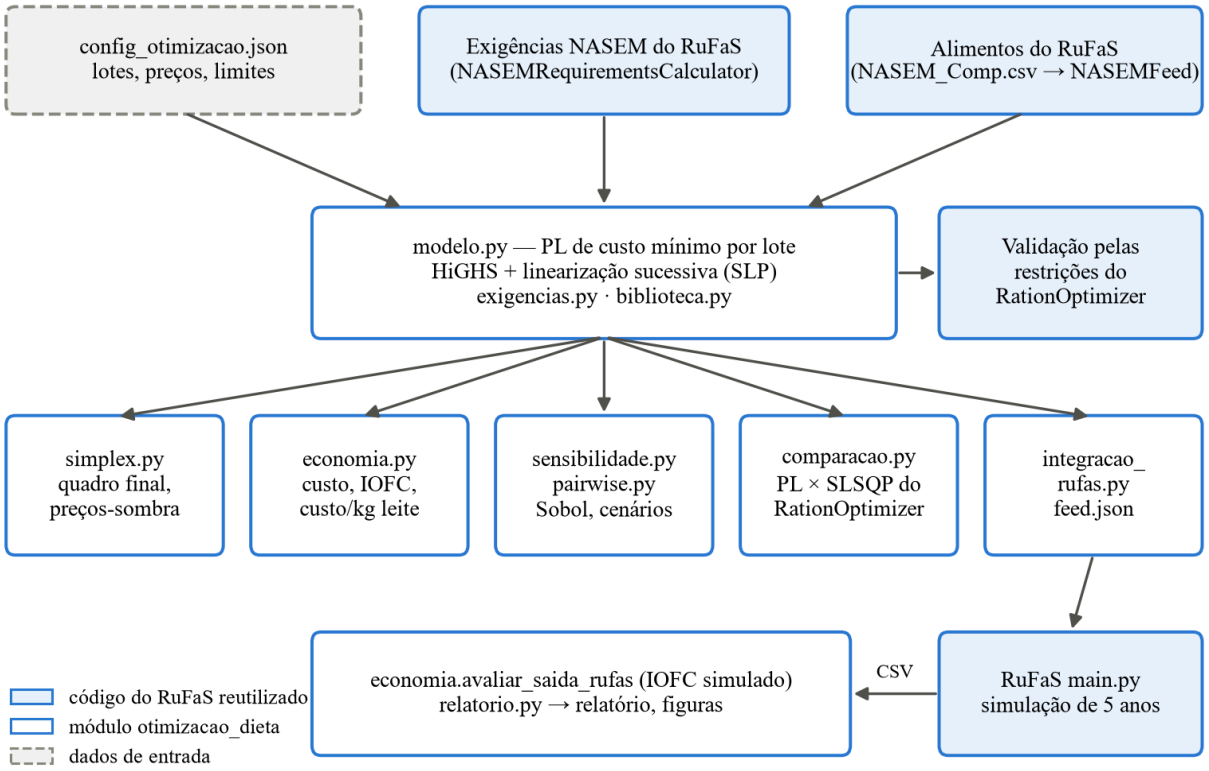


Figura 1 - Componentes do módulo e pontos de contato com o RuFaS.
Fonte: elaborada a partir do código em go_campo_dourado_ifg/otimizacao_dieta/.

Arquivo	Descrição
`config.py`	Lê `config_otimizacao.json` (lotes, ingredientes, parâmetros)
`exigencias.py`	Exigências NASEM pelo `NASEMRequirementsCalculator` do RuFaS
`biblioteca.py`	Composição dos alimentos (`NASEM_Comp.csv` → `NASEMFeed` do RuFaS)
`modelo.py`	Formulação da PL, SLP, validação pelas funções do RuFaS
`simplex.py`	Simplex tabular de duas fases, quadro final, faixas
`economia.py`	Custo, IOFC, custo marginal, avaliação do CSV da simulação
`sensibilidade.py`	Análise de Sobol (SALib) em paralelo
`pairwise.py`	Cenários que cobrem todos os pares de níveis
`comparacao.py`	PL × RationOptimizer no mesmo problema
`integracao_rufas.py`	Grava o `feed.json` e roda a simulação do RuFaS
`__main__.py`	Linha de comando: etapas otimizar … relatório

Fonte: arquivos do módulo em go_campo_dourado_ifg/otimizacao_dieta/.

3. Modelagem

3.1 Problema

Para cada lote, o módulo procura a combinação de ingredientes mais barata que atende às exigências nutricionais de uma vaca do lote, dentro dos limites de inclusão de cada alimento. É o mesmo problema que o RationOptimizer do RuFaS resolve para o curral de lactação no padrão NASEM.

3.2 Variáveis e função objetivo

$$mín\ Z = \sum c_i\, x_i$$

sujeito a: restrições nutricionais do RuFaS

$$L_i \le x_i \le U_i, \quad \forall\ i$$

$$m \ge 0$$

- x_i**:** quantidade (em kg) de matéria seca (MS) do ingrediente *i* por vaca por dia (11 ingredientes).
- c_i**:** preço do ingrediente *i* (em R$/kg de MS).
- L_i**,** U_i**:** limites inferior e superior de inclusão do ingrediente *i* (tabela da seção 1.2).
- m**:** variável auxiliar representando a proteína microbiana (em g/dia), explicada na seção 3.5.

A otimização é feita em matéria seca porque as exigências NASEM e a composição dos alimentos estão em base seca. O custo é o mesmo nas duas bases; a conversão para matéria natural (o que vai no cocho) é feita no relatório Markdown do módulo.

3.3 Exigências nutricionais (NASEM pelo RuFaS)

As exigências de cada lote vêm de `NASEMRequirementsCalculator.calculate_requirements`, o mesmo calculador que o RuFaS usa na simulação, alimentado com peso vivo, peso adulto, parto, DEL, ECC, dias de gestação, produção e composição do leite.

Lote	CMS prevista (kg)	ELl (Mcal)	PM (g)	Ca absorvível (g)	P absorvível (g)
Início de lactação	24,61	48,54	2.944	61,6	59,8
Primíparas	21,36	34,72	1.867	51,1	50,0
Final de lactação	22,67	33,13	1.791	48,4	46,4
Vaca referência (quadro)	26,81	43,63	2.447	66,6	64,3

Fonte: resultados/otimizar/dietas.json → lotes.<id>.exigencias, calculadas por NASEMRequirementsCalculator.calculate_requirements (RUFAS/biophysical/animal/nutrients/nasem_requirements_calculator.py:20).

3.4 Restrições

As restrições são as mesmas que o RationOptimizer aplica à vaca em lactação no padrão NASEM. Os coeficientes vêm das equações de oferta do RuFaS (`nutrition_supply_calculator.py`) e das constantes de `AnimalModuleConstants`.

Restrição	Forma na PL	Origem no RuFaS
Cálcio absorvível	$\sum dCa_i \cdot Ca_i \cdot 10 \cdot x_i \ge Ca_exigido$	dCa = 0,30 forragem; 0,60 concentrado; 0,95 mineral (RO:609; NSC:599–603)
Fósforo absorvível	$\sum dP_i \cdot P_i \cdot 10 \cdot x_i \ge P_exigido$	dP = 0,64; 0,70; 0,80 (RO:489; NSC:644–648)
Proteína metabolizável mínima	$0{,}64 \cdot m + \sum (PNDRd_i + 4{,}72) \cdot x_i \ge PM_exigida$	PNDR digestível; proteína endógena 0,4 × 11,8 g/kg MS (RO:516; NSC:727 e 741)
Proteína microbiana (energia)	$m \le \sum 1{,}3 \cdot NDTaj_i \cdot x_i$	NDT com desconto de consumo; 130 g por kg de NDT (NSC:725)
Proteína microbiana (PDR)	$m \le \sum 8{,}5 \cdot PDR_i \cdot x_i$	PDR pela taxa de passagem; 850 g por kg de PDR (NSC:726)

Restrição	Forma na PL	Origem no RuFaS
Proteína metabolizável máxima	$\sum (PNDRd_i + 4{,}72 + 0{,}64 \cdot 1{,}3 \cdot NDTaj_i) \cdot x_i \leq 1{,}5 \cdot PM_exigida$	`PROTEIN_UPPER_LIMIT_FACTOR` = 1,5 (RO:542; AMC:149)
FDN mínima e máxima	$\sum (FDN_i - 25) \cdot x_i \geq 0$ e $\sum (FDN_i - 45) \cdot x_i \leq 0$	`MINIMUM_RATION_NDF` e `MAXIMUM_RATION_NDF` (RO:634 e 664; AMC:131 e 134)
FDN de forragem	$\sum (FDNforr_i - 15) \cdot x_i \geq 0$	`MINIMUM_RATION_FORAGE_NDF` (RO:694; AMC:137)
Extrato etéreo	$\sum (EE_i - 7) \cdot x_i \leq 0$	`MAXIMUM_RATION_FAT` (RO:723; AMC:140)
Consumo de MS	$0{,}70 \cdot CMS_prev \leq \sum x_i \leq 1{,}30 \cdot CMS_prev$	`DMI_CONSTRAINT_FRACTION` = 0,30 (RO:751 e 775; AMC:85)
Energia líquida de lactação	$\sum 0{,}66 \cdot (ED_i - perdas) \cdot x_i \geq ELl_exigida$	ED_i pela equação NASEM do RuFaS (RO:386; NSC:333); perdas (NSC:451–452); 0,66 (AMC:158)

Fonte: RO = RUFAS/biophysical/animal/ration/ration_optimizer.py; NSC = RUFAS/biophysical/animal/nutrients/nutrition_supply_calculator.py; AMC = RUFAS/biophysical/animal/animal_module_constants.py. Os números depois dos dois-pontos são as linhas desses arquivos.

Composição (Ca, P, FDN, EE, NDT, PNDR) em % da MS do alimento; PDR, NDTaj e PNDRd em g por kg de MS. As restrições de percentual (FDN, gordura) foram escritas como $\sum (teor_i - limite) \cdot x_i$, que é linear e equivale a limitar o teor médio da dieta.

3.5 Não linearidades: Programação Linear Sucessiva

Várias equações do RuFaS dependem da dieta inteira, e não só de cada ingrediente: a digestibilidade da FDN e do amido depende da CMS e do amido total; o desconto de NDT depende da composição da dieta; a degradabilidade ruminal da proteína depende da taxa de passagem; e a proteína microbiana é o mínimo de dois termos. O módulo trata cada caso assim:

- **Mínimo da proteína microbiana (exato).** PMic = min(a, b) vira a variável m com $m \leq a$ e $m \leq b$. Como m só aparece com coeficiente positivo na restrição de PM mínima, o otimizador leva m ao menor dos dois limites sempre que isso é necessário. A troca é exata, sem aproximação.
- **Coeficientes que dependem da dieta (SLP).** ED, NDT ajustado, PDR e PNDR são recalculados com as funções do próprio RuFaS no ponto da solução anterior, e a PL é resolvida de novo até a solução parar de mudar.

Algoritmo da SLP (função `_resolver_slp` em `modelo.py`):

1. Ponto inicial: a CMS prevista dividida igualmente entre os ingredientes, respeitando os limites.
2. No ponto x(k), calcular os coeficientes com as funções do RuFaS: `calculate_NASEM_digestible_energy`, `calculate_nutrient_intake_discount`, `_calculate_protein_passage_rates` e as porcentagens de PDR e PNDR.
3. Montar a PL e resolvê-la com o HiGHS (`scipy.optimize.linprog`).
4. Parar quando $|Z(k) - Z(k-1)| < 10^{-7}$ e a maior mudança em x for menor que 10^{-4} kg. Senão, usar a nova solução como ponto (com amortecimento de 50% a partir da 5ª iteração, para evitar oscilação entre vértices) e voltar ao passo 2. Limite: 40 iterações.

5. Sem convergência em 40 iterações, ficar com a iteração mais barata cuja dieta atende todas as restrições do RuFaS (`validar_com_rufas`); se nenhuma atender, com a última. A dieta sai marcada (`convergiu_slp` = False) e é sempre conferida.

Lote	Iterações da SLP	Convergiu	Custo (R$/vaca/dia)	CMS (kg)	Leite atendido (kg)
Início de lactação	19	sim	R$ 27,5100	26,78	38,0
Primíparas	13	sim	R$ 18,3284	19,56	30,0
Final de lactação	12	sim	R$ 17,3892	18,62	25,0
Vaca referência (quadro)	6	sim	R$ 24,0018	24,17	40,0

Fonte: resultados/otimizar/dietas.json → lotes.<id>: iteracoes_slp, convergiu_slp, custo_brl, cms_kg e leite_atendido_kg.

"Dieta ótima", neste relatório, é a dieta de menor custo que a SLP encontrou. A SLP não garante o ótimo do problema não linear: na comparação da seção 8, ela fica até 1,8% acima do ótimo local que o SLSQP do RuFaS encontra. Nos quatro lotes ela convergiu; nas amostras do Sobol, não convergiu em 868 de 18.432 (seção 7.1).

Perdas de energia. O NASEM desconta da energia digestível o metano entérico e o N urinário. O módulo usa 13,3 g de metano e 10,4 g de N urinário por kg de CMS, calibrados na rodada base da `GO_campo_dourado`:

$$ELl_i = 0{,}66 \cdot (ED_i - perdas), \quad perdas = (13{,}28 \cdot CH_4 + 0{,}0146 \cdot N_urinário) / CMS$$

Por padrão as perdas crescem com o consumo. O RationOptimizer recebe totais fixos do curral; a opção `perdas_energia = "fixas"` reproduz isso e é a usada na comparação da seção 8. Com perdas fixas também na otimização dos lotes, a economia no rebanho passa de 30,34% para 30,21% (seção 6.2).

Inviabilidade. Se nenhuma dieta atende o lote, o módulo reduz a produção de leite em passos de 0,5 kg, até 15 kg. Na simulação, o RuFaS faz um ajuste parecido, com outros valores: passos de 0,25 kg (`MILK_REDUCTION_KG`) até o `milk_reduction_maximum` do `feed.json` da fazenda, 0,5 kg. Nesta execução nenhum lote precisou de redução.

3.6 Simplex tabular e leitura econômica

A PL da última iteração da SLP também é resolvida por um Simplex tabular de duas fases escrito no módulo (`simplex.py`), com a regra de Bland para evitar ciclagem, comum em dietas degeneradas. O HiGHS é mais rápido, mas não mostra o quadro final. O Simplex próprio expõe:

- o quadro final (base, valores, custos reduzidos), gravado em `quadro_final_simplex.csv`;
- os preços-sombra de cada restrição e de cada limite de inclusão, com a faixa do lado direito em que valem;
- os intervalos de otimalidade dos preços: quanto cada preço pode variar sem mudar a composição da dieta.

Na vaca referência, os dois métodos chegam ao mesmo ótimo: R$ 24,001842 (Simplex próprio) e R$ 24,001842 (HiGHS).

3.7 Validação pelas funções do RuFaS

A dieta final de cada lote é avaliada pelas funções de restrição originais do RationOptimizer (`validar_com_rufas` em `modelo.py`): o módulo monta um `RationConfig` do RuFaS com as exigências do lote, chama `set_constraints` e avalia cada função em `NASEM_constraint_functions`. Valor ≥ 0 significa restrição atendida. O resultado está na seção 5.2. No Sobol e no pairwise, cada dieta também é conferida (seção 7).

3.8 Integração com a simulação do RuFaS

1. `preparar_feed_json` monta o `feed.json` a partir do `feed_original.json` da fazenda: troca só a ração do curral de lactação (`lac_cow`) e grava o preço de todos os alimentos usados com a tabela da configuração, convertida para US$/kg de MS. O `feed.json` da fazenda recebe a ração média ótima: a média dos lotes ponderada por número de vacas e CMS, arredondada para somar 100%.
2. Com `ration.user_input = true` no `animal.json`, cada curral chama o RationOptimizer a cada reformulação (a cada 45 dias) preso à receita gravada: cada ingrediente pode variar ±10% em torno do percentual (`user_defined_ration_tolerance` do `feed.json`; `ration_optimizer.py:949–993`). Dentro dessa faixa o RationOptimizer minimiza o custo em todos os currais menos o de bezerras, que usa a receita direto (`herd_manager.py:1980–1996`). Por isso os preços mudam a simulação, e não só a conta: os dois cenários precisam da mesma tabela de preços.
3. `preparar_cenario` monta dois cenários em `fazenda/cenarios/`: atual (a ração `lac_cow` original) e otima (a ração média ótima). Os dois usam o mesmo `feed.json` em tudo o mais, inclusive os preços, e as demais entradas da fazenda. Cada semente ganha um arquivo de tarefas com a chave `random_seeds`. Sem essa chave, o RuFaS 1.0.5 usa a semente 0, que sorteia uma semente nova a cada rodada (`task_manager.py:487` e 1553–1554); a chave `random_seed`, no singular, que a fazenda usava, é ignorada.
4. `rodar_pares` simula 1.826 dias de cada cenário, semente a semente, na ordem da lista de candidatas (44, 45, 46, 47, 48, 49), até completar 3 pares; os dois cenários de uma semente rodam ao mesmo tempo. Com a mesma semente e as mesmas entradas, o RuFaS repete a simulação: a mesma rodada de 60 dias, feita duas vezes com a semente 44, deu as 2.072 colunas iguais. Dentro de cada par, a única entrada diferente é a ração de lactação. Se uma simulação do par para no RuFaS, a semente é descartada e a próxima entra; a escolha não depende do resultado econômico. A semente 44 foi descartada: a simulação da dieta atual parou no RuFaS (o separador `screw_press_1` do módulo de esterco tentou separar mais água do que havia no esterco), e a próxima semente da lista entrou no lugar.
5. `economia.avaliar_saida_rufas` lê o leite diário, as vacas em lactação e o total fornecido de cada alimento, e calcula custo, receita e IOFC com a tabela de preços da configuração. `gravar_extrato` guarda essas colunas, a ração por curral, o metano e o N urinário em `resultados/rufas/extratos/`, para conferir os resultados sem os CSVs completos.

Ração gravada no curral de lactação (% da MS): Silagem de milho 4,59%, Silagem de sorgo 51,85%, Sorgo grão moído 29,58%, Farelo de soja 48% 7,96%, Caroço de algodão 4,96%, Ureia 0,16%, Calcário calcítico 0,04%, Mistura mineral 0,86%.

3.9 Avaliação econômica

$$Custo = \sum c_i \, x_i \qquad Receita = Leite \cdot Preço_leite$$

$$IOFC = Receita - Custo \qquad Custo_específico = Custo / Leite$$

- **Por lote e no rebanho:** dieta ótima contra a dieta atual da fazenda, valorizadas pelos mesmos preços e conferidas pelas funções do RuFaS.
- **Custo marginal do leite:** a PL é resolvida de novo com 1 kg a mais de leite (exigência recalculada pelo NASEM); a diferença de custo é o custo de ração do kg adicional.
- **Hipóteses trocadas:** a mesma conta no rebanho sem o provável erro de gestação do RuFaS, com perdas de energia fixas e com a CMS fixada na prevista (`economia.economia_rebanho`).
- **Simulação de 5 anos:** IOFC por ano do rebanho inteiro (bezerras, novilhas, pré-parto e lactação), dieta atual × ótima com a mesma semente; diferença média entre os pares, extremos e intervalo de 95% (t de Student).

3.10 Análise de sensibilidade

Sobol global (SALib). São 16 fatores: o preço de cada um dos 11 ingredientes (±25%), quatro características da vaca e o preço do leite. A amostragem de Saltelli com N = 1024 gera N · (k + 2) = 18.432 combinações; cada uma resolve a PL completa (com a SLP) no lote de referência, em paralelo. Para cada saída (custo da dieta, IOFC, custo por kg de leite) são calculados:

$$S1_i = V[E(Y \mid X_i)] / V(Y) \qquad ST_i = E[V(Y \mid X_{-i})] / V(Y)$$

S1 é o efeito do fator sozinho; ST inclui as interações com os outros fatores. ST - S1 grande indica interação. Cada dieta do Sobol e do pairwise é conferida nas restrições do RuFaS, e cada amostra registra se a SLP convergiu. O estimador de Saltelli precisa de todas as amostras; por isso os índices usam todas, e a coluna "ST (só válidas)" da seção 7.1 repete a conta dando às amostras cuja dieta não atende o RuFaS a média das que atendem.

Fator	Tipo	Mínimo	Base	Máximo
Produção de leite	animal	30,00	40,00	45,00
Peso vivo	animal	650,00	750,00	800,00
Dias em lactação	animal	60,00	130,00	250,00
Gordura do leite	animal	3,20	3,50	4,20
Preço do leite	R$/kg de leite	2,00	2,50	3,00
Preço de cada ingrediente (11 fatores)	preço (R$/kg MS)	-25%	tabela 1.2	+25%

Fonte: resultados/sensibilidade/sobol_fatores.csv; variação dos preços em config_otimizacao.json → sensibilidade.variacao_preco_pct.

Pairwise testing (IPOG). Os 6 fatores com maior ST viram fatores de 3 níveis (baixo, base, alto). O fatorial completo teria 729 cenários; o IPOG gera 18 cenários que cobrem todos os pares de níveis de quaisquer dois fatores (0 pares descobertos). Cada cenário resolve a PL completa.

3.11 Comparação com o RationOptimizer

O RationOptimizer do RuFaS resolve o problema não linear com SLSQP (`scipy.optimize.minimize`), a partir de um ponto inicial sorteado, com limite de 100 iterações. A etapa comparar (`comparacao.py`) resolve exatamente o mesmo problema pelos dois métodos:

- mesmas exigências NASEM, alimentos, preços e limites de inclusão;
- perdas de energia fixas na CMS prevista, como o RationOptimizer as recebe na simulação;
- 10 execuções do RationOptimizer por caso (sementes diferentes do ponto inicial); vale a execução mais barata entre as viáveis (folga ≥ -0,001 em todas as restrições do RuFaS), preferindo as que o SciPy declarou convergidas;
- 23 casos: o caso de referência da aula (alimentos e preços em US$ do feed original), os 4 lotes e os 18 cenários pairwise.

4. Dados de execução

O pipeline completo foi executado em 30/10/2026 pelo script `coletar_execucao.py`, que roda cada etapa em um processo separado e registra tempo de parede, tempo de CPU (somando os processos filhos), pico de memória do maior processo, código de saída e o log completo. Os registros estão em `go_campo_dourado_ifg/resultados/execucao/`.

4.1 Ambiente

Item	Valor
Máquina hospedeira	Windows 11 (10.0.22621)
Imagem Docker	rufas:1.0.5 · 466546620c5c · criada em 2026-10-24 · 1,02 GB
Sistema no contêiner	`Linux-6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2-x86_64-with-glibc2.41`
CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700T · 20 núcleos lógicos visíveis
Memória	15,5 GB visíveis no contêiner
Python	3.13.17
Pacotes	RuFaS 1.0.5 · numpy 2.2.0 · scipy 1.18.1 · pandas 3.1.0 · SALib 1.5.1 · matplotlib 3.11.2

Fonte: resultados/execucao/execucao.json → ambiente (sistema, CPU, memória, Python e pacotes, medidos no contêiner); máquina hospedeira (platform do Python), imagem Docker (docker image inspect rufas:1.0.5)

4.2 Etapas do pipeline

Etapa	O que faz	Tempo (s)	CPU (s)	CPU/tempo	Memória (MB)	Saída
otimizar	PL por lote, Simplex, economia	3,7	9,9	2,6×	209	ok
sensibilidade	Sobol: 18.432 PLs	45,7	751,7	16,5×	240	ok
pairwise	18 cenários IPOG	4,0	9,3	2,3×	210	ok
comparar	PL × RationOptimizer: 23 casos × 10	33,8	40,1	1,2×	210	ok
rufas	8 simulações de 5 anos, 2 por vez	1.849,3	2.227,6	1,2×	5.545	ok
relatorio	relatório Markdown e figuras	4,0	9,9	2,5×	226	ok
Total		**1.940,6**				

Fonte: resultados/execucao/execucao.json → etapas (segundos, cpu_usuario_s + cpu_sistema_s, pico_memoria_mb, codigo_saida), gravado por scripts/coletar_execucao.py.

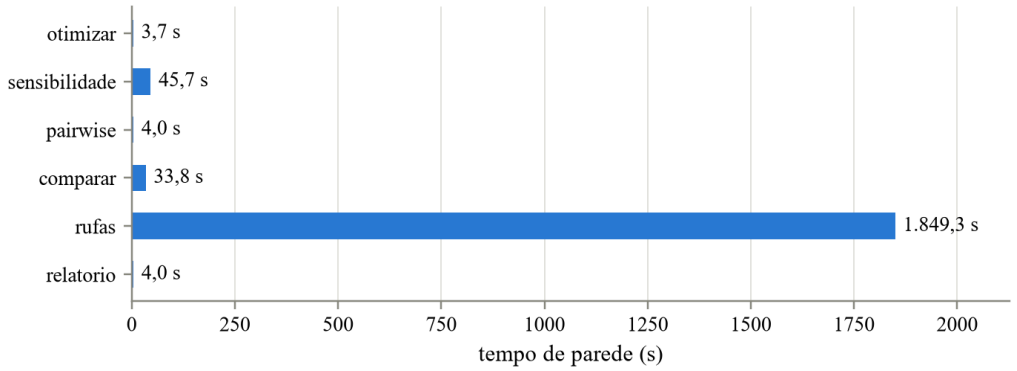


Figura 2 - Tempo de parede de cada etapa nesta execução.

Fonte: resultados/execucao/execucao.json → etapas.segundos.

A simulação do RuFaS ocupa 95% do tempo. A análise de Sobol usa 16,5 núcleos em média (CPU/tempo), porque as PLs são distribuídas entre processos: as 18.432 PLs levaram 43 s, e a etapa inteira, 46 s. A memória é o pico do maior processo da etapa; na etapa rufas é o de uma simulação, e 2 rodam ao mesmo tempo.

4.3 Saída de cada etapa

Trechos dos logs gravados pelo coletor (`log_<etapa>.txt`). Linhas longas foram cortadas.

Otimizar

```
[otimizar]
  Início de lactação           custo  27.510 R$/vaca/dia  CMS 26.78 kg  IOFC  67.490  validação RuFaS ok
  Primíparas                   custo  18.328 R$/vaca/dia  CMS 19.56 kg  IOFC  56.672  validação RuFaS ok
  Final de lactação            custo  17.389 R$/vaca/dia  CMS 18.62 kg  IOFC  45.111  validação RuFaS ok
  Vaca referência (quadro)     custo  24.002 R$/vaca/dia  CMS 24.17 kg  IOFC  75.998  validação RuFaS ok
  variante rufas_1_0_5        custo da dieta -30.34%  IOFC     +363,718 R$/ano  atual inviável em ['inicio']
  variante sem_erro_gestacao  custo da dieta -35.25%  IOFC     +422,605 R$/ano  atual inviável em []
  variante perdas_fixas       custo da dieta -30.21%  IOFC     +362,192 R$/ano  atual inviável em ['inicio']
  variante cms_fixa           custo da dieta -27.65%  IOFC     +331,498 R$/ano  atual inviável em ['inicio']
  Simplex tabular: 24.001842  |  HiGHS: 24.001842  (comparação com o RationOptimizer do RuFaS: etapa 'comparar')
```

Fonte: resultados/execucao/log_otimizar.txt

Sensibilidade

```
[sensibilidade]
  18432 PLs em 43 s; sem solução: 0; SLP sem convergência: 868; dieta fora do RuFaS: 94 (pior folga -0.89% da
exigência).
```

Fonte: resultados/execucao/log_sensibilidade.txt

Pairwise

```
[pairwise]
  18 cenários (fatorial completo: 729); pares descobertos: 0; dieta fora do RuFaS: 0
```

Fonte: resultados/execucao/log_pairwise.txt

Comparar

```
[comparar]
  Caso da aula (US$)         PL    4.6731  RationOptimizer    4.6343 (convergiu 0/10, viável 2/10)  PL - RO  +0.84%
  Início de lactação         PL   27.5220  RationOptimizer   27.0768 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +1.64%
  Primíparas                 PL   18.3684  RationOptimizer   18.3608 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.04%
  Final de lactação          PL   17.4630  RationOptimizer   17.4552 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.04%
```

```
  Vaca referência (quadro)   PL   24.0518  RationOptimizer   24.0052 (convergiu 9/10, viável 9/10)  PL - RO  +0.19%
  Pairwise C01               PL   19.4948  RationOptimizer   19.4807 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.07%
  Pairwise C02               PL   23.5645  RationOptimizer   23.4985 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.28%
  Pairwise C03               PL   29.8260  RationOptimizer   29.8259 (convergiu 6/10, viável 9/10)  PL - RO  +0.00%
  Pairwise C04               PL   25.7380  RationOptimizer   25.7380 (convergiu 9/10, viável 9/10)  PL - RO  +0.00%
  Pairwise C05               PL   26.2756  RationOptimizer   26.2756 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  -0.00%
  Pairwise C06               PL   22.7191  RationOptimizer   22.7191 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.00%
  Pairwise C07               PL   19.2733  RationOptimizer   19.2733 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  -0.00%
  Pairwise C08               PL   22.6047  RationOptimizer   22.6047 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.00%
... (4 linhas omitidas) ...
  Pairwise C13               PL   24.0518  RationOptimizer   24.0052 (convergiu 9/10, viável 9/10)  PL - RO  +0.19%
  Pairwise C14               PL   26.3008  RationOptimizer   26.2819 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.07%
  Pairwise C15               PL   31.5991  RationOptimizer   31.0307 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +1.83%
  Pairwise C16               PL   32.1947  RationOptimizer   32.1947 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  +0.00%
  Pairwise C17               PL   22.5658  RationOptimizer   22.5658 (convergiu 10/10, viável 10/10)  PL - RO  -0.00%
  Pairwise C18               PL   22.5684  RationOptimizer   22.5684 (convergiu 8/10, viável 10/10)  PL - RO  -0.00%
```

Fonte: resultados/execucao/log_comparar.txt

Rufas

```
[rufas]
  feed.json da fazenda com a ração ótima: /app/go_campo_dourado_ifg/fazenda/inputs_resolvidos/feed.json
  cenários atual, otima × sementes candidatas [44, 45, 46, 47, 48, 49]: /app/go_campo_dourado_ifg/fazenda/cenarios
  Rodando 3 pares de simulações, 2 por vez (dezenas de minutos)...
    go_campo_dourado_ifg_atual_s44: falhou (44 s): ValueError: Separator 'screw_press_1' attempted to separate more
water
    go_campo_dourado_ifg_otima_s44: ok (375 s)
    go_campo_dourado_ifg_otima_s45: ok (526 s)
    go_campo_dourado_ifg_atual_s45: ok (526 s)
    go_campo_dourado_ifg_atual_s46: ok (493 s)
    go_campo_dourado_ifg_otima_s46: ok (497 s)
    go_campo_dourado_ifg_otima_s47: ok (400 s)
    go_campo_dourado_ifg_atual_s47: ok (402 s)
  semente 44 descartada: atual: ValueError: Separator 'screw_press_1' attempted to separate more water into manure
solids
  semente 45: IOFC/ano atual R$ 1,757,771  ótima R$ 1,963,162  diferença R$ +205,391
  semente 46: IOFC/ano atual R$ 1,746,894  ótima R$ 1,953,866  diferença R$ +206,972
  semente 47: IOFC/ano atual R$ 1,716,719  ótima R$ 1,980,509  diferença R$ +263,790
  diferença média R$ +225,384/ano (IC 95%: R$ 142,738 a R$ 308,030)
```

Fonte: resultados/execucao/log_rufas.txt

Relatorio

```
[relatorio]
  /app/go_campo_dourado_ifg/resultados/relatorio_otimizacao.md
```

Fonte: resultados/execucao/log_relatorio.txt

4.4 Arquivos produzidos

As 6 simulações geraram CSVs de 561 a 573 MB em `output/CSVs/` (1.826 dias simulados cada), que ficam fora do git. Os extratos com as colunas usadas neste relatório somam 2,9 MB em `resultados/rufas/extratos/`.

5. Resultados da otimização

5.1 Dieta ótima por lote

Ingrediente (kg MS)	R$/kg MS	Início de lactação	Primíparas	Final de lactação	Vaca referência (quadro)
Silagem de milho	R$ 0,71	3,12 (11,6%)	-	-	0,37 (1,5%)
Silagem de sorgo	R$ 0,70	12,00 (44,8%)	12,00 (61,3%)	12,00 (64,4%)	12,00 (49,6%)
Sorgo grão moído	R$ 1,03	8,00 (29,9%)	4,81 (24,6%)	4,64 (24,9%)	8,00 (33,1%)
Farelo de soja 48%	R$ 2,24	3,46 (12,9%)	0,62 (3,2%)	0,89 (4,8%)	1,52 (6,3%)
Caroço de algodão	R$ 1,31	-	1,86 (9,5%)	0,83 (4,4%)	2,01 (8,3%)

Ingrediente (kg MS)	R$/kg MS	Início de lactação	Primíparas	Final de lactação	Vaca referência (quadro)
Ureia	R$ 3,54	-	0,07 (0,4%)	0,07 (0,4%)	0,04 (0,2%)
Calcário calcítico	R$ 0,40	-	-	-	0,03 (0,1%)
Mistura mineral	R$ 4,50	0,20 (0,7%)	0,20 (1,0%)	0,20 (1,1%)	0,20 (0,8%)
CMS total (kg)		**26,78**	**19,56**	**18,62**	**24,17**
Custo (R$/vaca/dia)		**R$ 27,51**	**R$ 18,33**	**R$ 17,39**	**R$ 24,00**

Fonte: resultados/otimizar/dietas.json → lotes.<id>: kg_ms, percentual_ms, cms_kg e custo_brl; preços de config_otimizacao.json.
Nota: valores arredondados a 2 casas; com eles, as restrições que estão no limite podem ficar alguns gramas abaixo da exigência. A dieta exata atende todas (seção 5.2).

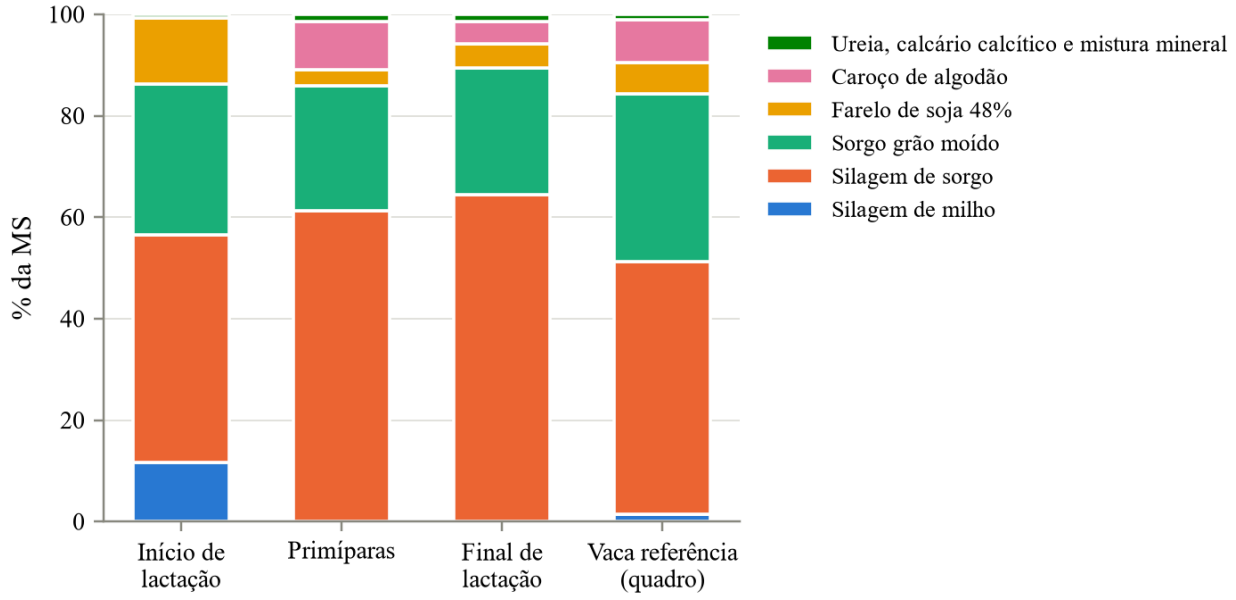


Figura 3 - Composição da dieta ótima de cada lote (% da MS).
Fonte: `resultados/otimizar/dietas.json` → `lotes.<id>.percentual_ms`; ureia, calcário e mistura mineral aparecem somados.

A silagem de sorgo fica no limite máximo (12 kg) em 4 dos 4 lotes, e o sorgo grão moído (8 kg), em 2: são as fontes mais baratas de fibra e energia. O farelo de soja aparece na quantidade necessária para a proteína metabolizável, e a mistura mineral fica no mínimo obrigatório.

5.2 Conferência pelas funções do RuFaS

Função de restrição do RuFaS	Início de lactação	Primíparas	Final de lactação	Vaca referência (quadro)
`calcium_constraint`	0,585	2,081	4,272	0,000
`phosphorus_constraint`	9,915	0,000	0,000	0,000
`protein_constraint_lower`	0,000	0,000	0,000	0,000
`protein_constraint_upper`	1.471,970	933,313	895,687	1.223,718
`NDF_constraint_lower`	10,618	19,439	18,982	13,133
`NDF_constraint_upper`	9,382	0,561	1,018	6,867
`forage_NDF_constraint`	17,354	22,768	24,680	16,191
`fat_constraint`	3,830	2,284	3,092	2,413
`DMI_constraint_upper`	5,213	8,206	10,853	10,689
`DMI_constraint_lower`	9,553	4,610	2,750	5,400
`NASEM_net_energy_constraint`	0,000	0,000	0,000	0,000
Todas atendidas?	**sim**	**sim**	**sim**	**sim**

Fonte: resultados/otimizar/dietas.json → lotes.<id>.validacao_rufas e validacao_ok: valor de cada função de NASEM_constraint_functions do RationOptimizer (ration_optimizer.py:177) na dieta ótima.

Cada valor é oferta - exigência (ou limite - oferta), nas unidades do RuFaS. Os zeros são restrições ativas: a dieta de custo mínimo atende essas exigências exatamente, sem sobra paga.

5.3 Leitura do quadro final do Simplex (vaca referência)

Restrição ativa	Lado direito	Preço-sombra (R$/unid.)	Válido de	até
Cálcio absorvível	66,601 g	0,00127	57,651	157,381
Fósforo absorvível	64,344 g	0,12334	59,794	65,514
Proteína metabolizável (mínimo)	2.447,435 g	0,00491	2.351,950	2.569,745
Proteína microbiana limitada pelo NDT	0,000 g	-0,00220	-76,416	81,244
Proteína microbiana limitada pela PDR	0,000 g	-0,00094	-130,749	127,331
Energia líquida de lactação (NASEM)	43,628 Mcal	0,10547	43,037	47,570
Limite máximo de Silagem de sorgo	12,000 kg MS	-0,07689	3,283	12,570
Limite máximo de Sorgo grão moído	8,000 kg MS	-0,01460	6,275	8,444

Fonte: resultados/otimizar/simplex_faixas_restricoes.csv (lado_direito, preco_sombra, valido_de e valido_ate), do quadro final do Simplex próprio da vaca referência.

- **Energia:** cada Mcal de ELl a mais na exigência custa R$ 0,1055 por vaca por dia, enquanto a exigência ficar entre 43,04 e 47,57 Mcal.
- **Proteína:** cada 100 g de PM a mais custam R$ 0,4907 por vaca por dia (válido de 2.352 a 2.570 g).
- **Limites de inclusão:** os preços-sombra negativos dos limites máximos dizem quanto o custo cairia com 1 kg de MS a mais desse alimento disponível; é o valor de ampliar silo, área ou contrato.

Ingrediente	Situação	Preço	Preço mín.	Preço máx.	Custo reduzido
Silagem de milho	básica	R$ 0,71	R$ 0,69	R$ 0,95	0,0000
Silagem de sorgo	básica	R$ 0,70	-∞	R$ 0,78	0,0000
Silagem de leguminosa (alfafa)	não básica	R$ 1,20	R$ 0,92	+∞	0,2769
Milho grão moído	não básica	R$ 1,25	R$ 0,93	+∞	0,3243
Sorgo grão moído	básica	R$ 1,03	-∞	R$ 1,04	0,0000
Casca de soja	não básica	R$ 1,00	R$ 0,73	+∞	0,2720
Farelo de soja 48%	básica	R$ 2,24	R$ 2,15	R$ 2,70	0,0000
Caroço de algodão	básica	R$ 1,31	R$ 1,20	R$ 1,56	0,0000
Ureia	básica	R$ 3,54	R$ 0,67	R$ 4,15	0,0000
Calcário calcítico	básica	R$ 0,40	-R$ 0,02	R$ 5,05	0,0000
Mistura mineral	não básica	R$ 4,50	R$ 2,46	+∞	2,0444

Fonte: resultados/otimizar/simplex_faixas_precos.csv (situacao, preco_atual, preco_min, preco_max e custo_reduzido).

Intervalo de otimalidade: dentro da faixa, a composição da dieta ótima não muda (só o custo total). Para ingredientes fora da dieta, o preço mínimo é o preço-alvo de negociação: abaixo dele o alimento passa a compensar.

6. Efeito econômico

6.1 Dieta ótima × dieta atual, por lote

Lote	Dieta	CMS (kg)	Custo	IOFC	Custo/kg leite	Atende o RuFaS
Início de lactação	ótima	26,78	R$ 27,51	R$ 67,49	R$ 0,724	sim
	atual (GO)	24,61	R$ 32,98	R$ 62,02	R$ 0,868	não
Primíparas	ótima	19,56	R$ 18,33	R$ 56,67	R$ 0,611	sim
	atual (GO)	21,36	R$ 28,63	R$ 46,37	R$ 0,954	sim
Final de lactação	ótima	18,62	R$ 17,39	R$ 45,11	R$ 0,696	sim
	atual (GO)	22,67	R$ 30,39	R$ 32,11	R$ 1,215	sim
Vaca referência (quadro)	ótima	24,17	R$ 24,00	R$ 76,00	R$ 0,600	sim
	atual (GO)	26,81	R$ 35,94	R$ 64,06	R$ 0,898	sim

Fonte: resultados/otimizar/economia_lotes.csv; dieta atual na CMS prevista, conferida pelas funções de restrição do RuFaS (economia.indicadores_dieta_atual).

Valores por vaca por dia, com leite a R$ 2,50/kg e a mesma produção nas duas dietas.

A dieta atual não atende todas as restrições do RuFaS no lote Início de lactação (protein_constraint_lower, NASEM_net_energy_constraint): faltam 292 g de PM e 1,24 Mcal de ELl. A comparação acima assume a produção cheia e, por isso, favorece a dieta atual: para atender o lote, ela teria de custar mais ou produzir menos leite. A falta vem da exigência de gestação que o RuFaS 1.0.5 dá à vaca não prenhe com menos de 100 DEL; sem ela, a dieta atual atende todas as restrições do lote, e a economia sobe (seção 6.2).

6.2 Lotes do quadro (100 vacas)

Indicador (100 vacas)	Dieta ótima	Dieta atual	Diferença
Custo da dieta (R$/dia)	R$ 2.288,08	R$ 3.284,56	-R$ 996,49
IOFC (R$/dia)	R$ 6.436,92	R$ 5.440,44	R$ 996,49
IOFC (R$/ano)	R$ 2.349.477	R$ 1.985.760	**R$ 363.718**
Custo alimentar (R$/kg de leite)	R$ 0,656	R$ 0,941	-R$ 0,286

Fonte: resultados/otimizar/economia_rebanho.json (otima e atual): soma dos lotes, com o número de vacas de cada um.

Esses valores são a economia potencial calculada pelo modelo, com a mesma produção de leite nas duas dietas; não são economia observada na fazenda. A tabela abaixo refaz a mesma conta trocando uma hipótese de cada vez.

Hipótese	Custo ótima (R$/dia)	Custo atual (R$/dia)	Redução	IOFC a mais por ano	Dieta atual atende?
RuFaS 1.0.5, como está (valores acima)	R$ 2.288,08	R$ 3.284,56	-30,34%	R$ 363.718	não (início de lactação)
Sem a exigência de gestação da vaca não prenhe	R$ 2.126,74	R$ 3.284,56	-35,25%	R$ 422.605	sim
Perdas de energia fixas na CMS prevista	R$ 2.292,26	R$ 3.284,56	-30,21%	R$ 362.192	não (início de lactação)
CMS fixada na prevista (±0,1%)	R$ 2.376,35	R$ 3.284,56	-27,65%	R$ 331.498	não (início de lactação)

Fonte: resultados/otimizar/economia_variantes.json (otima, atual, reducao_custo_pct, diferenca_iofc_brl_ano e atual_inviavel de cada hipótese), calculado por economia.economia_rebanho na etapa otimizar.

- **Erro de gestação.** O provável erro do RuFaS 1.0.5 soma 7,63 Mcal de ELl e 695 g de PM à exigência do lote de início de lactação. Sem ele, a dieta ótima desse lote custa R$ 22,13 por vaca por dia, e não R$ 27,51; a dieta atual passa a atender o lote; e a economia no rebanho sobe para 35,25%. O erro joga contra a dieta otimizada, então o valor principal é conservador. A simulação do RuFaS continua com o cálculo original.
- **Perdas de energia fixas.** Com metano e N urinário fixos na CMS prevista, como o RationOptimizer os recebe, a economia é de 30,21%: a hipótese pesa 0,13 ponto percentual.
- **CMS fixa.** Sem a liberdade de ±30% no consumo, a economia é de 27,65% (R$ 331.498 por ano): a maior parte do ganho vem da troca de ingredientes, e não de um consumo menor.

6.3 Custo marginal do leite

Lote	Custo de ração de +1 kg de leite	Margem sobre o preço do leite
Início de lactação	R$ 0,424	R$ 2,076
Primíparas	R$ 0,457	R$ 2,043
Final de lactação	R$ 0,483	R$ 2,017
Vaca referência (quadro)	R$ 0,454	R$ 2,046

Fonte: resultados/otimizar/custo_marginal_leite.csv (a PL de cada lote resolvida de novo com 1 kg a mais de leite).

Em todos os lotes, o kg adicional de leite custa menos de R$ 0,49 de ração, contra R$ 2,50 de receita: dentro da faixa de validade, produzir mais aumenta o IOFC.

6.4 Simulação de 5 anos no RuFaS

A fazenda inteira foi simulada no RuFaS por 1.826 dias com a dieta atual e com a ração média ótima no curral de lactação, com 3 sementes (45, 46, 47): 6 simulações. Dentro de cada par, a semente, os preços e as demais entradas são os mesmos; só a ração de lactação muda. Como o RuFaS repete a simulação com a mesma semente (seção 3.8), a diferença dentro do par mede o efeito da ração no modelo. As saídas foram valorizadas com a tabela de preços da configuração. A semente 44 foi descartada: a simulação da dieta atual parou no RuFaS (o separador `screw_press_1` do módulo de esterco tentou separar mais água do que havia no esterco), e a próxima semente da lista entrou no lugar.

Semente	IOFC/ano, dieta atual	IOFC/ano, dieta ótima	Diferença	Leite (5 anos)	Custo de alimentação (5 anos)
45	R$ 1.757.771	R$ 1.963.162	R$ 205.391	-0,19%	-R$ 1.060.429
46	R$ 1.746.894	R$ 1.953.866	R$ 206.972	-0,52%	-R$ 1.124.043
47	R$ 1.716.719	R$ 1.980.509	R$ 263.790	-0,54%	-R$ 1.411.075
Média			R$ 225.384	-0,42%	-R$ 1.198.516

Fonte: resultados/rufas/rufas_comparacao.json → pares (base = dieta atual, ifg = dieta ótima, diferenca) e resumo, calculados por economia.avaliar_saida_rufas sobre os extratos dos CSVs, com os preços de config_otimizacao.json.
Nota: leite e custo de alimentação: diferença da dieta ótima em relação à atual, na mesma semente.

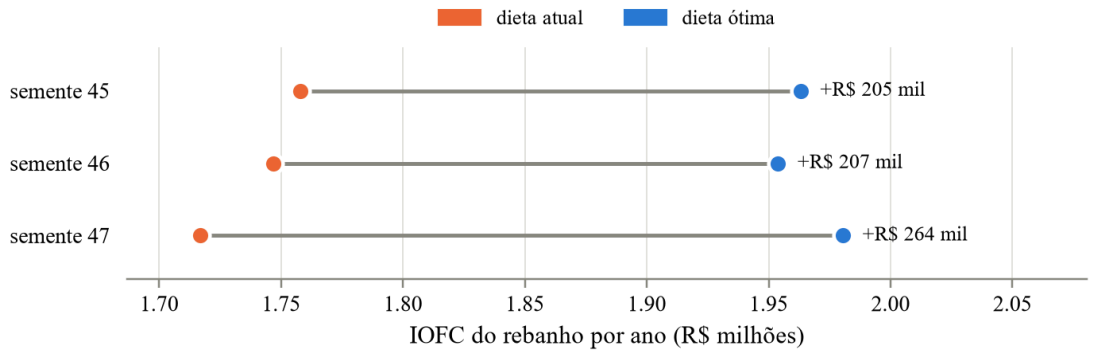


Figura 4 - IOFC do rebanho por ano com a dieta atual e com a dieta ótima, em cada semente.

Fonte: resultados/rufas/rufas_comparacao.json → pares[].base.iofc_brl_ano e pares[].ifg.iofc_brl_ano.

Indicador (rebanho inteiro, média das sementes)	Dieta atual	Dieta ótima	Diferença média	Menor e maior diferença
Leite total (kg)	6.800.558	6.772.167	-28.391	-36.562 a -13.165
Leite por vaca lactante/dia (kg)	41,30	41,27	-0,03	-0,27 a 0,23
Vacas em lactação (média)	90,2	89,9	-0,3	-1,0 a 0,1
Custo de alimentação (5 anos)	R$ 8.294.319	R$ 7.095.803	-R$ 1.198.516	-R$ 1.411.075 a -R$ 1.060.429
Receita do leite (5 anos)	R$ 17.001.395	R$ 16.930.417	-R$ 70.978	-R$ 91.405 a -R$ 32.913
IOFC por ano	R$ 1.740.461	R$ 1.965.846	R$ 225.384	R$ 205.391 a R$ 263.790
Custo alimentar por kg de leite	R$ 1,220	R$ 1,048	-R$ 0,172	-R$ 0,202 a -R$ 0,155

Fonte: resultados/rufas/rufas_comparacao.json → pares (média de cada cenário) e resumo (media, min e max das diferenças).

O custo inclui toda a alimentação do rebanho (bezerras, novilhas, pré-parto e lactação). Com a dieta ótima, o leite ficou 0,42% abaixo do da dieta atual na média dos pares, e o custo de alimentação caiu R$ 1.198.516 em 5 anos.

A ração realmente fornecida ao curral de lactação ficou perto da receita gravada (41 reformulações em cada semente):

Ingrediente	Receita gravada (% MS)	Fornecida: média (% MS)	Fornecida: mín. e máx.
Silagem de sorgo	51,85	55,04	52,60 a 56,22
Sorgo grão moído	29,58	27,31	26,32 a 29,63
Farelo de soja 48%	7,96	7,18	6,77 a 8,34
Caroço de algodão	4,96	4,46	4,20 a 4,78
Silagem de milho	4,59	5,02	4,12 a 5,40
Mistura mineral	0,86	0,77	0,73 a 0,84
Ureia	0,16	0,18	0,14 a 0,19
Calcário calcítico	0,04	0,04	0,03 a 0,05

Fonte: receita: rufas_comparacao.json → racao_lactacao; fornecida: pares[].ifg.lactacao (racao_pct_media, racao_pct_min e racao_pct_max), medida por integracao_rufas.medir_lactacao nas colunas ration_per_animal_for_LAC_COW_PEN_3 de cada reformulação, nas três sementes.

O ganho por ano é menor que o calculado pela PL (R$ 363.718) por quatro motivos: a simulação inclui o rebanho inteiro; tem em média de 89,4 a 90,4 vacas em lactação, e não 100; usa uma ração média para todas

as vacas em lactação; e mantém o consumo perto do previsto, com 27,11 kg de MS por vaca no curral de lactação (média das sementes), contra 23,15 kg na média dos lotes da PL.

Resultado: com as mesmas sementes e os mesmos preços, a dieta ótima aumentou o IOFC do rebanho em R$ 225.384 por ano em média, de R$ 205.391 a R$ 263.790 entre as 3 sementes (intervalo de 95%, t de Student: R$ 142.738 a R$ 308.030). É o efeito da ração no modelo do RuFaS, e não uma economia observada; com 3 sementes o intervalo é largo, e mais sementes o estreitariam.

7. Análise de sensibilidade

7.1 Sobol

18.432 PLs resolvidas em 43 s; todas tiveram solução. Cada dieta foi conferida nas restrições do RuFaS. A SLP não convergiu em 868 amostras (4,7%); nelas o módulo fica com a iteração mais barata que atende o RuFaS (seção 3.5). Restaram 94 dietas (0,5%) que não atendem alguma restrição (86 na proteína metabolizável mínima e 8 na energia (ELl)), 16 delas com a SLP convergida. A maior falta é de 0,89% da exigência, e a mediana, 0,05%. Repetir os índices sem essas amostras mantém os três fatores principais de cada saída e a ordem entre eles (coluna “ST (só válidas)”).

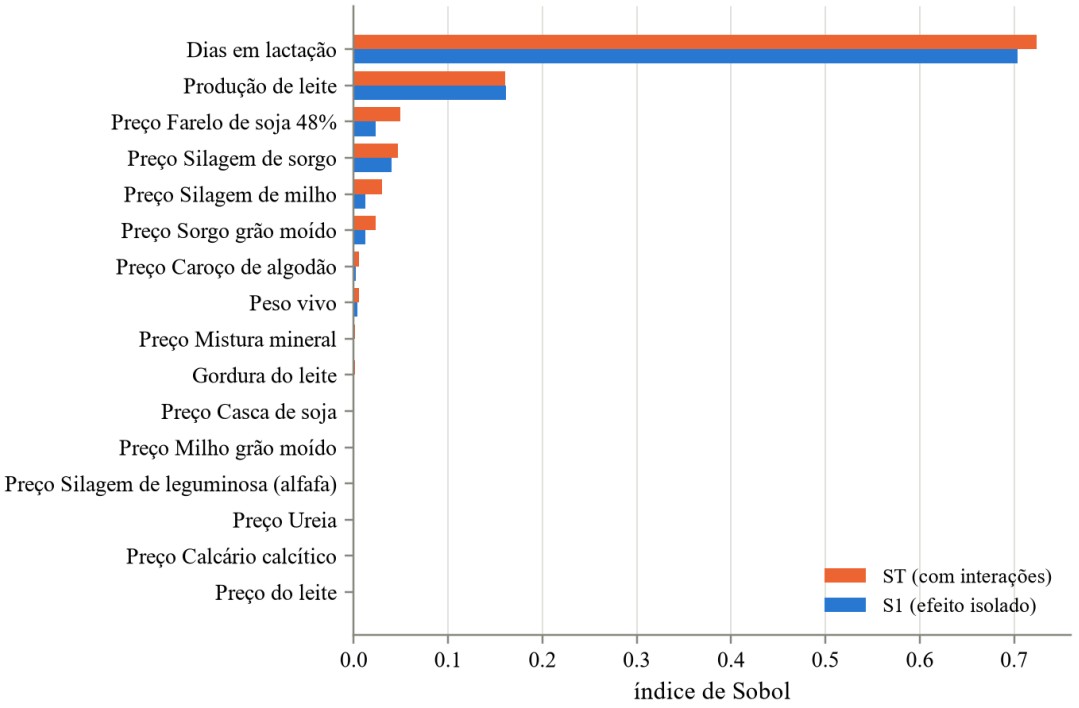


Figura 5 - Índices de Sobol - custo da dieta (S1: efeito isolado; ST: com interações).
Fonte: resultados/sensibilidade/sobol_indices.csv (S1 e ST da saída custo_dieta_brl).

Fator	S1	ST	ST - S1	ST (só válidas)
Dias em lactação	0,704 ± 0,078	0,724 ± 0,063	0,020	0,733
Produção de leite	0,161 ± 0,036	0,160 ± 0,018	-0,001	0,164
Preço Farelo de soja 48%	0,023 ± 0,017	0,049 ± 0,008	0,026	0,053
Preço Silagem de sorgo	0,040 ± 0,019	0,047 ± 0,006	0,007	0,048

Fator	S1	ST	ST - S1	ST (só válidas)
Preço Silagem de milho	0,013 ± 0,016	0,030 ± 0,004	0,017	0,035
Preço Sorgo grão moído	0,012 ± 0,012	0,023 ± 0,003	0,011	0,028

Fonte: resultados/sensibilidade/sobol_indices.csv (S1, S1_conf, ST, ST_conf e ST_validas da saída custo_dieta_brl); seis fatores de maior ST.
Nota: ± é o intervalo de confiança de 95% calculado pelo SALib. “ST (só válidas)” dá às amostras cuja dieta não atende o RuFaS a média das que atendem.

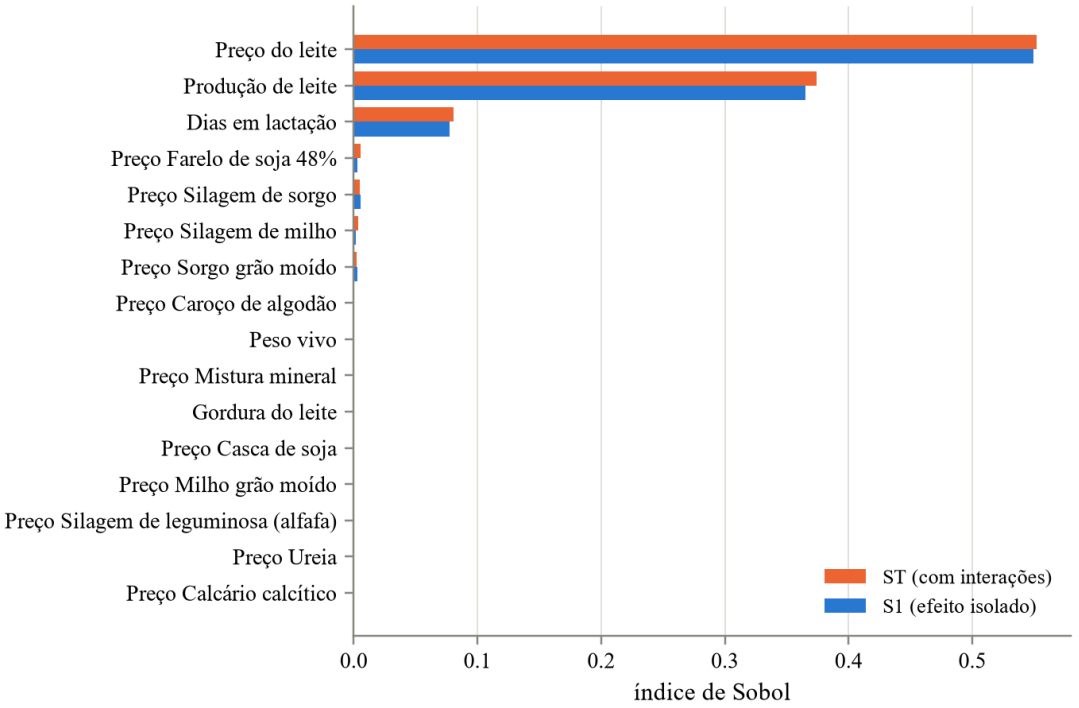


Figura 6 - Índices de Sobol - IOFC (S1: efeito isolado; ST: com interações).
Fonte: resultados/sensibilidade/sobol_indices.csv (S1 e ST da saída iofc_brl).

Fator	S1	ST	ST - S1	ST (só válidas)
Preço do leite	0,549 ± 0,058	0,552 ± 0,043	0,003	0,550
Produção de leite	0,365 ± 0,044	0,374 ± 0,034	0,009	0,378
Dias em lactação	0,078 ± 0,026	0,081 ± 0,009	0,003	0,081
Preço Farelo de soja 48%	0,003 ± 0,006	0,005 ± 0,001	0,002	0,008
Preço Silagem de sorgo	0,006 ± 0,006	0,005 ± 0,001	-0,001	0,008
Preço Silagem de milho	0,002 ± 0,004	0,003 ± 0,000	0,002	0,006

Fonte: resultados/sensibilidade/sobol_indices.csv (S1, S1_conf, ST, ST_conf e ST_validas da saída iofc_brl); seis fatores de maior ST.
Nota: ± é o intervalo de confiança de 95% calculado pelo SALib. “ST (só válidas)” dá às amostras cuja dieta não atende o RuFaS a média das que atendem.

- **Custo da dieta:** Dias em lactação domina (ST = 0,72), porque muda a exigência de energia e proteína e a CMS prevista; produção de leite vem em seguida. Entre os preços, só os dos alimentos que entram na dieta (seção 5.1) têm algum efeito.
- **IOFC:** o resultado depende sobretudo de preço do leite e produção de leite (ST somado de 0,93). Os preços dos alimentos quase não pesam, porque a PL substitui o ingrediente que encarece.
- **Custo por kg de leite:** os fatores mais influentes são dias em lactação (ST 0,83), preço farelo de soja 48% (ST 0,05), preço silagem de sorgo (ST 0,05), produção de leite (ST 0,04).

- **Interações:** entre os seis fatores principais de cada saída, ST - S1 chega no máximo a 0,031: os efeitos são quase aditivos, e cada fator pode ser lido isoladamente.

7.2 Cenários pairwise

Fatores: Preço do leite, Produção de leite, Dias em lactação, Preço Farelo de soja 48%, Preço Silagem de sorgo, Preço Silagem de milho. 18 cenários cobrem todos os pares de níveis, contra 729 do fatorial completo.

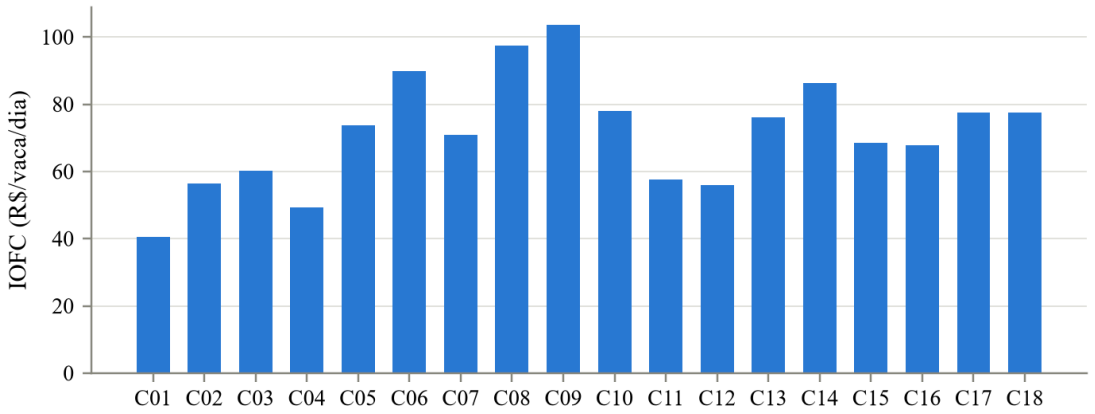


Figura 7 - IOFC por vaca por dia em cada cenário pairwise.
Fonte: resultados/pairwise/pairwise_cenarios.csv → iofc_brl.

Cenário	Preço do leite	Produção de leite	Dias em lactação	Preço Farelo de soja 48%	Preço Silagem de sorgo	Preço Silagem de milho	Custo	IOFC
C01	B	B	·	·	·	·	R$ 19,41	R$ 40,59
C02	B	·	B	B	B	B	R$ 23,55	R$ 56,45
C03	B	A	A	A	A	A	R$ 29,82	R$ 60,18
C04	·	B	B	A	·	B	R$ 25,74	R$ 49,26
C05	·	·	·	·	A	A	R$ 26,17	R$ 73,83
C06	·	A	·	B	B	·	R$ 22,62	R$ 89,88
C07	A	B	A	B	·	A	R$ 19,01	R$ 70,99
C08	A	·	·	A	B	·	R$ 22,60	R$ 97,40
C09	A	A	B	·	A	B	R$ 31,33	R$ 103,67
C10	·	·	A	·	B	·	R$ 21,90	R$ 78,10
C11	·	B	·	·	B	A	R$ 17,31	R$ 57,69
C12	·	B	·	B	A	·	R$ 19,14	R$ 55,86
C13	·	·	·	·	·	·	R$ 24,00	R$ 76,00
C14	·	A	·	·	·	·	R$ 26,27	R$ 86,23
C15	·	·	B	·	·	·	R$ 31,57	R$ 68,43
C16	·	·	B	·	·	A	R$ 32,26	R$ 67,74
C17	·	·	·	·	·	B	R$ 22,57	R$ 77,43
C18	·	·	A	·	·	B	R$ 22,57	R$ 77,43

Fonte: resultados/pairwise/pairwise_cenarios.csv (níveis dos fatores, custo_dieta_brl e iofc_brl).
Nota: B = nível baixo, A = nível alto, · = valor base. Custo e IOFC em R$ por vaca por dia.

O IOFC vai de R$ 40,59 (C01) a R$ 103,67 (C09) por vaca por dia: é a faixa que o planejamento da fazenda precisa suportar. Em todos os cenários a PL encontrou dieta viável sem reduzir o leite.

As 18 dietas foram conferidas nas restrições do RuFaS: todas atendem, e a SLP convergiu em todos os cenários (no máximo 21 iterações).

8. Comparação com o RationOptimizer

Nos 22 casos em que o RationOptimizer convergiu, a PL chegou ao mesmo custo em 11, ficou até 0,29% acima em 9 e ficou entre 1,6% e 1,8% acima em 2 (Início de lactação e Pairwise C15). A PL nunca ficou abaixo do RationOptimizer: no mesmo problema, o SLSQP acha o ótimo local do modelo não linear e a PL sucessiva chega a ele ou a um ponto viável muito próximo.

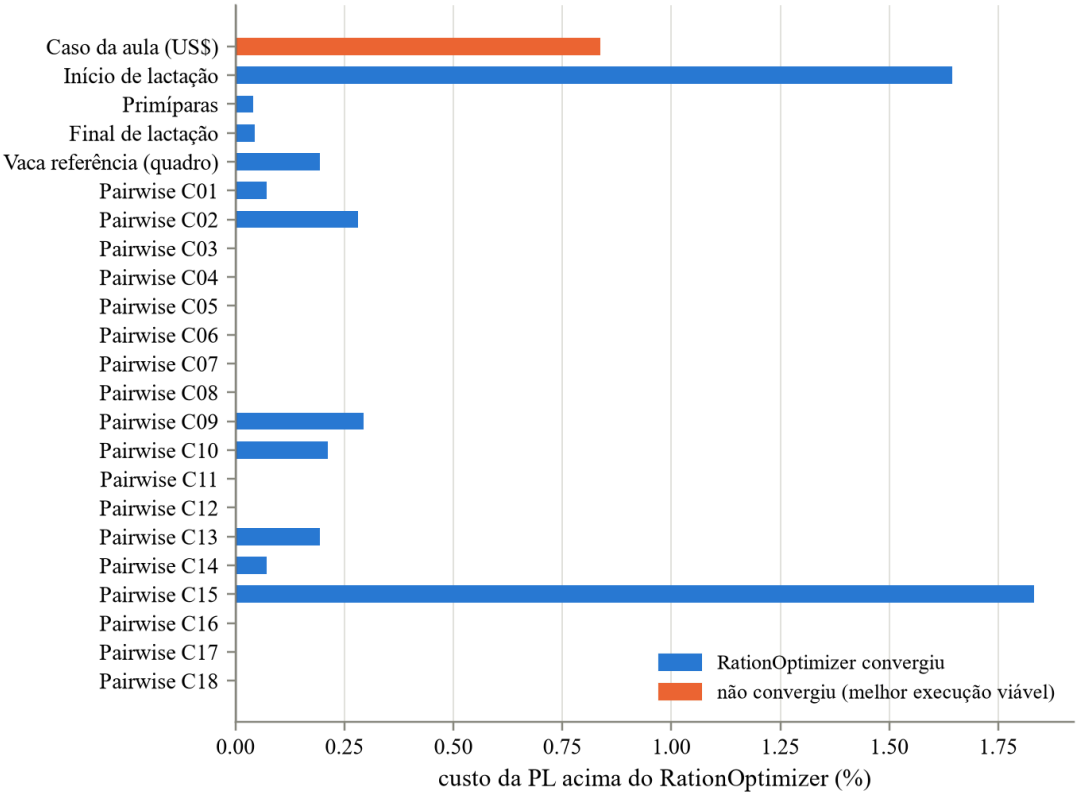


Figura 8 - Diferença de custo PL - RationOptimizer em cada caso.

Fonte: resultados/comparar/comparacao_ration_optimizer.csv (pl_vs_ro_pct e ro_convergiu).

8.1 Resultado por caso

Caso	PL	RationOptimizer	PL - RO	RO convergiu	RO viável	Dieta diferente
Caso da aula (US$)	4,6731	4,6343	+0,84%	0/10	2/10	45,6%
Início de lactação	27,5220	27,0768	+1,64%	10/10	10/10	31,8%
Primíparas	18,3684	18,3608	+0,04%	10/10	10/10	3,1%
Final de lactação	17,4630	17,4552	+0,04%	10/10	10/10	6,1%
Vaca referência (quadro)	24,0518	24,0052	+0,19%	9/10	9/10	11,5%
Pairwise C01	19,4948	19,4807	+0,07%	10/10	10/10	7,7%
Pairwise C02	23,5645	23,4985	+0,28%	10/10	10/10	9,0%
Pairwise C03	29,8260	29,8259	+0,00%	6/10	9/10	3,0%
Pairwise C04	25,7380	25,7380	+0,00%	9/10	9/10	0,0%
Pairwise C05	26,2756	26,2756	-0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C06	22,7191	22,7191	+0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C07	19,2733	19,2733	-0,00%	10/10	10/10	0,0%

Caso	PL	RationOptimizer	PL - RO	RO convergiu	RO viável	Dieta diferente
Pairwise C08	22,6047	22,6047	+0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C09	31,3336	31,2415	+0,29%	10/10	10/10	7,1%
Pairwise C10	21,9537	21,9072	+0,21%	10/10	10/10	11,5%
Pairwise C11	17,3948	17,3948	+0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C12	19,3893	19,3893	+0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C13	24,0518	24,0052	+0,19%	9/10	9/10	11,5%
Pairwise C14	26,3008	26,2819	+0,07%	10/10	10/10	3,7%
Pairwise C15	31,5991	31,0307	+1,83%	10/10	10/10	31,2%
Pairwise C16	32,1947	32,1947	+0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C17	22,5658	22,5658	-0,00%	10/10	10/10	0,0%
Pairwise C18	22,5684	22,5684	-0,00%	8/10	10/10	0,0%

Fonte: resultados/comparar/comparacao_ration_optimizer.csv (custo_pl, custo_ro, pl_vs_ro_pct, n_convergidas, n_viaveis, n_execucoes e diferenca_composicao_pct).

Nota: custos em R$ por vaca por dia (no caso da aula, US$). "Dieta diferente" é a parcela da MS que teria de trocar de ingrediente para passar de uma dieta à outra. Os -0,00% são diferenças menores que 10^{-6} %: os dois métodos chegam ao mesmo custo.

8.2 Execuções do RationOptimizer

Indicador	Valor
Execuções	230 (23 casos × 10 pontos iniciais)
Convergiram (critério do SciPy)	211 (91,7%)
Terminaram viáveis (folga ≥ -0,001)	218 (94,8%)
Mensagens do SLSQP	Optimization terminated successfully: 211; Iteration limit reached: 12; Positive directional derivative for linesearch: 7
Tempo médio por execução	0,134 s
Tempo médio da PL por caso	0,014 s

Fonte: resultados/comparar/comparacao_ration_optimizer_execucoes.csv (convergiu, menor_folga, mensagem e segundos); tempo da PL em comparacao_ration_optimizer.csv (segundos_pl).

No caso da aula, nenhuma das 10 execuções convergiu (o SLSQP para no limite de 100 iterações) e 8 terminaram com restrições violadas; a pior ficou 122 g abaixo da exigência de proteína metabolizável. Na simulação, o RuFaS trataria a não convergência como falha e reformularia a dieta com menos leite. A PL resolveu todos os casos sem depender de ponto inicial, e a SLP convergiu em todos.

8.3 Por que a PL às vezes fica acima

Em 22 dos 22 casos convergidos, a dieta do RationOptimizer atende todas as linhas da PL linearizadas nela mesma: a formulação é a mesma, e a diferença vem do método. A cada iteração a SLP recalcula os coeficientes que dependem da dieta inteira (energia digestível, desconto de NDT, degradabilidade da proteína) e os trata como constantes. Ela não enxerga que trocar um ingrediente muda os coeficientes dos outros, e pode parar num ponto fixo viável que não é o ótimo local, que o SLSQP encontra usando as derivadas.

O efeito aparece quando a dieta ótima muda muito. Nos casos com maior diferença, cerca de um terço da MS é diferente entre as duas dietas, com custos a menos de 2% um do outro: o ótimo é "plano", e várias combinações de ingredientes custam praticamente o mesmo. Uma SLP com as derivadas dos coeficientes (expansão de Taylor) e região de confiança fecharia essa diferença; fica como trabalho futuro.

8.4 Dietas lado a lado

Vaca referência (quadro) - PL 24,0518 × RationOptimizer 24,0052 (+0,19%):

Ingrediente (kg MS/vaca/dia)	PL	RationOptimizer
Silagem de sorgo	12,00	12,00
Sorgo grão moído	8,00	5,34
Caroço de algodão	2,07	2,59
Silagem de milho	0,70	2,64
Farelo de soja 48%	1,38	1,75
Mistura mineral	0,20	0,20
Ureia	0,06	0,00
Calcário calcítico	0,03	0,02
CMS total	**24,43**	**24,55**

Fonte: resultados/comparar/comparacao_ration_optimizer.json → dietas, caso “Vaca referência (quadro)” (pl e ro).

Início de lactação - PL 27,5220 × RationOptimizer 27,0768 (+1,64%):

Ingrediente (kg MS/vaca/dia)	PL	RationOptimizer
Silagem de sorgo	12,00	12,00
Silagem de milho	2,69	10,70
Farelo de soja 48%	3,60	4,54
Sorgo grão moído	8,00	0,00
Mistura mineral	0,20	0,20
CMS total	**26,49**	**27,44**

Fonte: resultados/comparar/comparacao_ration_optimizer.json → dietas, caso “Início de lactação” (pl e ro).

8.5 Conclusão da comparação

No mesmo problema, a PL fica a no máximo 1,8% do RationOptimizer e chega ao mesmo custo em 11 de 22 casos. Em troca, não depende do ponto inicial, terminou com dieta viável em todos os casos desta comparação, resolve uma PL em cerca de 14 ms e entrega os preços-sombra e as faixas de validade que o SLSQP não fornece. A diferença é uma limitação conhecida do método de linearização, não da formulação.

9. Como reproduzir

Por meio da pasta docker/ do repositório (a imagem tem o RuFaS, SciPy/HiGHS e SALib):

```
docker compose build
docker compose run --rm otimizador tudo        # pipeline completo
docker compose run --rm --entrypoint python otimizador go_campo_dourado_ifg/scripts/coletar_execucao.py
```

Fonte: docker/docker-compose.yaml (serviço otimizador, entrypoint python -m otimizacao_dieta) e go_campo_dourado_ifg/scripts/

O pipeline completo levou 32 minutos em um desktop Core i7 com 16GB, quase tudo nas 8 simulações de 5 anos (2 por vez; cada uma usa cerca de 5,4 GB de memória). Sementes e simulações paralelas ficam em `config_otimizacao.json` → rufas. Os CSVs completos das simulações ficam em `output/CSVs/` (não enviados para o git); os extratos em `resultados/rufas/extratos/` têm as colunas usadas nos resultados.

Para mudar preços, lotes, faixas do Sobol ou fatores do pairwise, edite `go_campo_dourado_ifg/config_otimizacao.json` e rode o pipeline de novo.

10. Conclusão

O módulo otimizacao_dieta formulou, de forma integrada ao RuFaS, as dietas de menor custo dos lotes em lactação. A dieta atende todas as restrições nutricionais do modelo nos quatro lotes e reduz em 30,3% o custo diário da dieta das 100 vacas. O IOFC aumenta R$ 363.718 por ano pela PL e, em média, R$ 225.384 por ano na simulação de 5 anos do RuFaS. Na análise de sensibilidade, o custo da dieta depende principalmente dos dias em lactação, e o IOFC, do preço do leite.

REFERÊNCIAS

BLAND, R. G. New finite pivoting rules for the simplex method. Mathematics of Operations Research, v. 2, n. 2, p. 103-107, 1977. DOI: https://doi.org/10.1287/moor.2.2.103.

HANSEN, T. L. et al. The Ruminant Farm Systems animal module: a biophysical description of animal management. Animals, v. 11, n. 5, art. 1373, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/ani11051373.

HERMAN, J.; USHER, W. SALib: an open-source Python library for sensitivity analysis. Journal of Open Source Software, v. 2, n. 9, art. 97, 2017. DOI: https://doi.org/10.21105/joss.00097.

HUANGFU, Q.; HALL, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, v. 10, n. 1, p. 119-142, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5.

LEI, Y. et al. IPOG: a general strategy for t-way software testing. In: ANNUAL IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE AND WORKSHOPS ON THE ENGINEERING OF COMPUTER-BASED SYSTEMS, 14., 2007, Tucson. Proceedings [...]. Tucson: IEEE, 2007. p. 549-556. DOI: https://doi.org/10.1109/ECBS.2007.47.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. Nutrient requirements of dairy cattle. 8. ed. rev. Washington, DC: The National Academies Press, 2021. DOI: https://doi.org/10.17226/25806.

RUMINANT FARM SYSTEMS. RuFaS: Ruminant Farm Systems model. Versão 1.0.5. Ithaca: Cornell University, [2026?]. Disponível em: https://github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS. Acesso em: 30 out. 2026.

SALTELLI, A. Making best use of model evaluations to compute sensitivity indices. Computer Physics Communications, v. 145, n. 2, p. 280-297, 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-4655(02)00280-1.

SOBOL', I. M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. Mathematics and Computers in Simulation, v. 55, n. 1-3, p. 271-280, 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, v. 17, n. 3, p. 261-272, 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2 .

Apêndice A - Lista de abreviaturas e siglas

Sigla	Significado
3-NOP	3-nitrooxipropanol (aditivo redutor de metano entérico)
CMS	Consumo de matéria seca
CMSprev	Consumo de matéria seca previsto
CPU	Unidade central de processamento (*Central Processing Unit*)
CSV	Valores separados por vírgula (*Comma-Separated Values*)
DEL	Dias em lactação
ECC	Escore de condição corporal
ED	Energia digestível
EE	Extrato etéreo
ELl	Energia líquida de lactação
FDN	Fibra em detergente neutro
GO	Goiás
HiGHS	*High Performance Software for Linear Optimization* (solver de programação linear)
IFG	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
IOFC	Receita do leite menos o custo da alimentação (*Income Over Feed Cost*)
IPOG	*In-Parameter-Order-General* (algoritmo de geração de cenários *pairwise*)
MN	Matéria natural
MS	Matéria seca
NASEM	*National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine*
NDT	Nutrientes digestíveis totais
NDTaj	Nutrientes digestíveis totais ajustados pelo nível de consumo
NRC	*National Research Council*
PDR	Proteína degradável no rúmen
PL	Programação linear; também o problema de programação linear (plural: PLs)
PM	Proteína metabolizável
PMic	Proteína microbiana
PNDR	Proteína não degradável no rúmen
PNDRd	Proteína não degradável no rúmen digestível
PV	Peso vivo
RO	RationOptimizer (otimizador de ração do RuFaS)
RuFaS	*Ruminant Farm Systems* (modelo de simulação de fazendas leiteiras)
S1	Índice de sensibilidade de Sobol de primeira ordem
SALib	*Sensitivity Analysis Library* (biblioteca Python de análise de sensibilidade)
SLP	Programação linear sequencial (*Sequential Linear Programming*)
SLSQP	Programação quadrática sequencial por mínimos quadrados (*Sequential Least Squares Programming*)
ST	Índice de sensibilidade de Sobol total
Ca	Cálcio
CH_4	Metano
Mcal	Megacaloria
N	Nitrogênio
P	Fósforo
R$	Real
US$	Dólar americano